

FEUILLE D'EXERCICES - ARITHMÉTIQUE

Passerelle 3e vers Seconde - Consolider, raisonner et démontrer

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : réactiver la divisibilité et les nombres premiers, utiliser les écritures $2k$ et $2k + 1$, rendre une fraction irréductible et préparer les démonstrations attendues en Seconde.

PARTIE A - AUTOMATISMES DU COLLÈGE

Exercice 1 - Multiples et diviseurs

- a) Compléter : $156 = 12 \times \dots$; $221 = 13 \times \dots$
- b) Dire si 7 divise 245, puis si 9 divise 245. Justifier.
- c) Donner tous les diviseurs positifs de 24.

Exercice 2 - Critères de divisibilité

Sans poser de division, indiquer si chacun des nombres 2 430 ; 1 764 ; 5 985 est divisible par 2, 3, 5, 9 et 10. Présenter les réponses dans un tableau.

Exercice 3 - Nombres premiers

- a) Parmi 37 ; 51 ; 67 ; 91, déterminer les nombres premiers.
- b) Pour chaque nombre non premier, donner une décomposition faisant apparaître deux facteurs supérieurs à 1.

Exercice 4 - Décomposition et fractions

- a) Décomposer 84 et 126 en produits de facteurs premiers.
- b) En déduire une écriture irréductible de $84/126$.
- c) Rendre également irréductible la fraction $-150/210$.

ARITHMÉTIQUE - RAISONNER AVEC DES LETTRES

Des acquis du collège aux démonstrations de Seconde

PARTIE B - TRADUIRE ET DÉMONTRER

Exercice 5 - Choisir la bonne écriture

Écrire à l'aide d'un entier k :

- a) un entier pair ; b) un entier impair ; c) trois entiers consécutifs ;
- d) deux entiers pairs consécutifs ; e) deux multiples consécutifs de 7.

Exercice 6 - Somme de multiples

Les entiers u et v sont des multiples de 6.

- a) Écrire u et v à l'aide de deux entiers k et m .
- b) Démontrer que $u + v$ est un multiple de 6.
- c) Que peut-on dire de $u - v$? Justifier.

Exercice 7 - Parité d'une somme

Démontrer que la somme de trois entiers impairs quelconques est impaire. La rédaction doit préciser que les lettres utilisées représentent des entiers.

Exercice 8 - Carré d'un entier impair

Soit n un entier impair.

- a) Écrire n sous la forme $2k + 1$.
- b) Développer n^2 et démontrer que n^2 est impair.
- c) Montrer plus précisément que n^2 laisse le reste 1 dans la division par 4.

Exercice 9 - Entiers consécutifs

Démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est divisible par 3. Commencer par noter ces entiers n , $n + 1$ et $n + 2$.

ARITHMÉTIQUE - PROBLÈMES ET ALGORITHMES

Mobiliser les notions dans des situations nouvelles

PARTIE C - MODÉLISER, PROGRAMMER, CHERCHER

Exercice 10 - Lots identiques

Une association dispose de 84 bouteilles d'eau et de 126 barres de céréales. Elle veut préparer le plus grand nombre possible de lots identiques en utilisant tout le stock.

a) Déterminer le nombre de lots. b) Donner le contenu de chaque lot.

Exercice 11 - Plus grand multiple

a) Déterminer le plus grand multiple de 13 inférieur ou égal à 500.

b) Expliquer la méthode. c) Vérifier le résultat par une division euclidienne.

Exercice 12 - Lire un algorithme Python

On considère : $\text{reste} = a \% b$.

a) Que vaut reste pour $a = 202$ et $b = 6$?

b) Quelle condition Python permet de tester si a est un multiple de b ?

c) Appliquer ce test à 1 001 et 7.

Exercice 13 - Palindrome à quatre chiffres

Un palindrome à quatre chiffres s'écrit $abba$ et représente le nombre $1000a + 100b + 10b + a$.

a) Réduire cette expression. b) La factoriser. c) Démontrer que tout palindrome à quatre chiffres est divisible par 11.

Exercice 14 - Défi

Déterminer trois entiers impairs consécutifs dont la somme vaut 225. Mettre le problème en équation, résoudre puis vérifier.

AUTOÉVALUATION

Je reconnais multiples, diviseurs et nombres premiers.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

Je sais rendre une fraction irréductible.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

Je démontre une propriété avec une expression littérale.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

Je modélise un problème d'arithmétique.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐